Support de cours

Virtualisation (VMWare, Citrix et vSphere)

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Module 2 : Technologies et solutions du marché

Module 2 : Technologies et solutions du marché

2.1 Présentation de VMware vSphere et de son écosystème

VMware vSphere : Qu'est-ce que c'est ?

VMware vSphere est une suite de logiciels de virtualisation permettant la gestion centralisée des ressources informatiques dans un environnement virtualisé. Il est composé de plusieurs composants clés :

- **ESXi** : Hyperviseur de type 1 permettant d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un serveur physique.
- **vCenter Server** : Plateforme de gestion centralisée pour administrer plusieurs hôtes ESXi.
- **vMotion** : Fonctionnalité permettant la migration à chaud des machines virtuelles sans interruption.
- **vSAN (Virtual Storage Area Network)** : Solution de stockage logiciel intégrée dans vSphere.
- **NSX** : Solution de virtualisation du réseau pour améliorer la sécurité et la gestion.

Avantages de VMware vSphere

- Haute disponibilité et continuité de service.
- Gestion centralisée des ressources avec vCenter.
- Flexibilité et évolutivité.
- Fonctionnalités avancées de sécurité et de mise à l'échelle.

Inconvénients

- Coût élevé des licences.
- Complexité de mise en place et d'administration.

2.2 Introduction à Citrix Hypervisor (ex-XenServer)

Qu'est-ce que Citrix Hypervisor ?

Citrix Hypervisor, anciennement XenServer, est une plateforme de virtualisation open-source permettant d'héberger et de gérer des machines virtuelles. Il repose sur le noyau Xen et est conçu pour une gestion efficace des charges de travail en entreprise.

Caractéristiques principales

- **Hyperviseur de type 1** basé sur Xen.
- **Support des VM Windows et Linux**.
- **Gestion centralisée avec Citrix XenCenter**.
- **Optimisation pour la virtualisation des applications et des postes de travail (VDI)**.
- **Mécanismes avancés de sauvegarde et de reprise après sinistre**.

Avantages de Citrix Hypervisor

- Gratuit dans sa version de base (open-source).
- Intégration native avec Citrix Virtual Apps et Desktops.
- Bonne gestion des infrastructures VDI.
- Performances élevées pour les environnements cloud.

Inconvénients

- Moins de fonctionnalités avancées que VMware vSphere.
- Moins de support communautaire que Proxmox ou KVM.

2.3 Comparaison avec d'autres solutions (Proxmox, Hyper-V)

Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment est une solution open-source combinant la virtualisation avec KVM et les conteneurs LXC.

Caractéristiques	Proxmox VE
Type	Hyperviseur Type 1
Technologie	KVM + LXC
Interface	Web-based (Proxmox Web UI)
Points forts	Open-source, supporte la conteneurisation, faible coût
Points faibles	Moins d'intégration avec les solutions tierces que VMware

Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V est la solution de virtualisation native de Windows Server.

Caractéristiques	Microsoft Hyper-V
Type	Hyperviseur Type 1
Technologie	Basé sur Windows Server
Interface	Gestion via Hyper-V Manager ou PowerShell
Points forts	Intégration avec Active Directory, Windows Server
Points faibles	Moins de flexibilité que VMware ou Proxmox

2.4 Cas d'utilisation et choix des solutions de virtualisation

Cas d'utilisation courants

- **Virtualisation des serveurs** : Consolidation des infrastructures pour réduire les coûts.
- **Virtualisation des postes de travail (VDI)** : Accès distant à des bureaux virtualisés.
- **Tests et développement** : Création d'environnements isolés pour le développement logiciel.
- **Reprise après sinistre** : Mécanismes de sauvegarde et de récupération rapide.
- **Cloud Computing** : Infrastructure sous-jacente pour les services cloud privés et publics.

Choisir la bonne solution

- **Petites entreprises** : Proxmox pour son coût réduit et sa facilité de gestion.

- **Grandes entreprises** : VMware vSphere pour ses fonctionnalités avancées.
- **Environnements Windows** : Microsoft Hyper-V pour son intégration native.
- **Virtualisation d'applications et postes de travail** : Citrix Hypervisor pour les solutions VDI.

TP 1 : Installation et Configuration de VMware vSphere

Objectif : Installer et configurer une infrastructure VMware vSphere.

1. **Installation de VMware ESXi**
    - Téléchargez l'ISO de VMware ESXi et installez-le sur une machine physique ou une VM.
    - Configurez le réseau et l'accès SSH.
2. **Création et gestion de machines virtuelles**
    - Accédez à l'interface vSphere Client.
    - Créez une machine virtuelle avec un OS de votre choix.
    - Configurez les ressources CPU, RAM et stockage.
3. **Configuration des fonctionnalités avancées**
    - Configurer la migration avec vMotion.
    - Mettre en place des snapshots.

TP 2 : Déploiement de Citrix Hypervisor

Objectif : Installer et configurer un environnement de virtualisation avec Citrix Hypervisor.

1. **Installation de Citrix Hypervisor**
    - Téléchargez l'ISO de Citrix Hypervisor et installez-le sur un serveur ou une VM.
    - Configurez le stockage et le réseau.
2. **Création et gestion de VM sous Citrix Hypervisor**

- Installer Citrix XenCenter et se connecter à l'hyperviseur.
- Créer une VM et tester la performance.

3. **Mise en place du VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**
   - Installer Citrix Virtual Apps and Desktops.
   - Publier une application distante.

TP 3 : Comparaison et Benchmarking des Solutions

Objectif : Comparer les performances de VMware vSphere, Citrix Hypervisor et Hyper-V.

1. **Déploiement des trois solutions**
   - Installer VMware ESXi, Citrix Hypervisor et Hyper-V sur des serveurs ou des VM.
2. **Tests de performance**
   - Mesurer l'utilisation CPU, RAM et stockage en exécutant plusieurs VM sur chaque solution.
   - Évaluer la vitesse de migration et l'efficacité du réseau.
3. **Analyse et rapport**
   - Comparer les avantages et inconvénients de chaque solution.
   - Rédiger un rapport sur le choix optimal selon les cas d'usage.